

주식 매매일지 DB 스키마

버전: v0.2

상태: Prisma 모델 작성 전 검토 초안

기준일: 2026년 9월 16일

1. 공통 기준

- DBMS는 MariaDB, ORM은 Prisma를 사용한다.
- PK는 BIGINT UNSIGNED를 사용한다.
- 수량은 DECIMAL(18,6), 단가·금액은 DECIMAL(19,4), 비율은 DECIMAL(9,4)를 기본으로 한다.
- 재무제표와 시가총액은 DECIMAL(24,0)을 사용한다.
- 모든 주요 테이블에 created_at, updated_at을 유지한다.
- 업무 데이터 FK의 삭제 기본값은 ON DELETE RESTRICT다.
- 저장 테이블은 13개이며 daily_position_snapshots는 선택 구현이다.

2. 테이블 요약

테이블	주요 PK·UNIQUE	주요 FK
accounts	PK id	-
securities	PK id, UQ (market_type, symbol)	-
watchlist_items	PK id, UQ security_id	security_id
buy_trades	PK id	account_id, security_id
sell_trades	PK id	buy_trade_id
cash_transactions	PK id	account_id
dividends	PK id	account_id, security_id
market_prices	PK·FK security_id	security_id
daily_account_snapshots	UQ (account_id, snapshot_date)	account_id
daily_position_snapshots	UQ (account_id, security_id, snapshot_date)	account_id, security_id
financial_statements	UQ (security_id, fiscal_year, period_type)	security_id
valuation_metrics	UQ (security_id, metric_date)	security_id

테이블	주요 PK·UNIQUE	주요 FK
compound_growth_goals	PK id	account_id

3. accounts

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO_INCREMENT	PK
name	VARCHAR(100)	N	-	계좌 표시명
broker_name	VARCHAR(100)	N	-	증권사명
account_number	VARCHAR(50)	Y	NULL	계좌 식별번호
cash_balance	DECIMAL(19,4)	N	0	현재 실제 예수금
is_active	BOOLEAN	N	TRUE	사용 여부
display_order	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시 순서
created_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시각

4. securities

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO_INCREMENT	PK
symbol	VARCHAR(20)	N	-	종목코드
name	VARCHAR(100)	N	-	종목명
market_type	VARCHAR(20)	N	-	KOSPI·KOSDAQ·KONEX·OTHER
security_type	VARCHAR(20)	N	STOCK	STOCK·ETF·ETN·REIT·OTHER
is_active	BOOLEAN	N	TRUE	사용 여부
created_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시각

제약조건: UNIQUE(market_type, symbol)

5. watchlist_items

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO_INCREMENT	PK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	종목 FK
list_type	VARCHAR(20)	N	WATCHLIST	WATCHLIST·HOLDING·RECOMMENDED
target_buy_price	DECIMAL(19,4)	Y	NULL	목표 매수가
priority	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시 우선순위
memo	VARCHAR(500)	Y	NULL	투자 메모
created_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시각

제약조건: UNIQUE(security_id)

6. buy_trades

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	계좌 FK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK
bought_at	DATETIME	N	매수일시
quantity	DECIMAL(18,6)	N	매수수량, 0 초과
unit_price	DECIMAL(19,4)	N	매수단가, 0 이상
memo	VARCHAR(500)	Y	메모
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

인덱스: (account_id, bought_at), (account_id, security_id, bought_at)

7. sell_trades

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
buy_trade_id	BIGINT UNSIGNED	N	선택한 매수 Lot FK

컬럼	타입	NULL	설명
sold_at	DATETIME	N	매도일시
quantity	DECIMAL(18,6)	N	매도수량, 잔여수량 이하
unit_price	DECIMAL(19,4)	N	매도단가
memo	VARCHAR(500)	Y	메모
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

인덱스: (buy_trade_id, sold_at), (sold_at)

삭제정책: buy_trade_id는 ON DELETE RESTRICT

8. cash_transactions

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO_INCREMENT	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	계좌 FK
transaction_type	VARCHAR(20)	N	-	BUY·SELL·DEPOSIT·WITHDRAWAL·DIVIDEND
transaction_date	DATETIME	N	-	변동 일시
amount	DECIMAL(19,4)	N	-	비용 차감 전 기준금액
fee_tax_amount	DECIMAL(19,4)	N	0	수수료와 세금 합계
balance_after	DECIMAL(19,4)	N	-	처리 직후 예수금
memo	VARCHAR(500)	Y	NULL	메모
created_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시각

인덱스: (account_id, transaction_date), (account_id, transaction_type, transaction_date)

9. dividends

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	계좌 FK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK

컬럼	타입	NULL	설명
received_date	DATE	N	실제 입금일
gross_amount	DECIMAL(19,4)	N	세전 배당금
net_amount	DECIMAL(19,4)	N	세후 실수령액
memo	VARCHAR(500)	Y	메모
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

인덱스: (account_id, received_date), (security_id, received_date)

10. market_prices

컬럼	타입	NULL	설명
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	PK이자 종목 FK
current_price	DECIMAL(19,4)	N	현재 적용 가격
previous_close_price	DECIMAL(19,4)	Y	전일 종가
price_updated_at	DATETIME	N	자동 또는 수기 가격 갱신 시각
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

11. daily_account_snapshots

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	계좌 FK
snapshot_date	DATE	N	기준일
cash_balance	DECIMAL(19,4)	N	당시 예수금
stock_value	DECIMAL(19,4)	N	주식 평가금액
total_asset_value	DECIMAL(19,4)	N	총 평가자산
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	마지막 갱신 시각

제약조건: UNIQUE(account_id, snapshot_date)

12. daily_position_snapshots

선택 구현 테이블이다.

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	계좌 FK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK
snapshot_date	DATE	N	기준일
quantity	DECIMAL(18,6)	N	총 보유수량
purchase_amount	DECIMAL(19,4)	N	잔여 Lot 매수금액 합계
market_price	DECIMAL(19,4)	N	평가 적용가격
market_value	DECIMAL(19,4)	N	평가금액
unrealized_profit_loss	DECIMAL(19,4)	N	미실현손익
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	마지막 갱신 시각

제약조건: UNIQUE(account_id, security_id, snapshot_date)

13. financial_statements

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK
fiscal_year	SMALLINT UNSIGNED	N	회계연도
period_type	VARCHAR(10)	N	ANNUAL·Q1·Q2·Q3·Q4
period_end_date	DATE	N	실적 기준 종료일
revenue	DECIMAL(24,0)	Y	매출액
operating_profit	DECIMAL(24,0)	Y	영업이익
net_income	DECIMAL(24,0)	Y	당기순이익
total_assets	DECIMAL(24,0)	Y	자산총계
total_liabilities	DECIMAL(24,0)	Y	부채총계
total_equity	DECIMAL(24,0)	Y	자본총계
operating_cash_flow	DECIMAL(24,0)	Y	영업활동 현금흐름
capital_expenditure	DECIMAL(24,0)	Y	설비투자금액

컬럼	타입	NULL	설명
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

제약조건: UNIQUE(security_id, fiscal_year, period_type)

14. valuation_metrics

컬럼	타입	NULL	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK
metric_date	DATE	N	지표 기준일
eps	DECIMAL(19,4)	Y	주당순이익
bps	DECIMAL(19,4)	Y	주당순자산
per	DECIMAL(19,4)	Y	주가수익비율
pbr	DECIMAL(19,4)	Y	주가순자산비율
roe	DECIMAL(9,4)	Y	자기자본이익률
dividend_per_share	DECIMAL(19,4)	Y	주당배당금
dividend_yield	DECIMAL(9,4)	Y	배당수익률
market_cap	DECIMAL(24,0)	Y	시가총액
created_at	DATETIME	N	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	수정 시각

제약조건: UNIQUE(security_id, metric_date)

15. compound_growth_goals

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO_INCREMENT	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	계좌 FK
period_name	VARCHAR(50)	N	-	1기·2기 등 기간명
goal_name	VARCHAR(100)	N	-	목표 표시명
start_date	DATE	N	-	시작일
end_date	DATE	N	-	종료일
initial_asset_value	DECIMAL(19,4)	N	-	시작 기준자산

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
annual_target_rate	DECIMAL(9,4)	N	-	연간 목표수익률(%)
annual_contribution_amount	DECIMAL(19,4)	N	0	첫해부터 더하는 연간 투자금
is_visible	BOOLEAN	N	TRUE	비교화면 표시 여부
display_order	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시 순서
memo	VARCHAR(500)	Y	NULL	메모
created_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시각
updated_at	DATETIME	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시각

인덱스: (account_id, start_date, end_date), (account_id, is_visible, display_order)

16. 서비스 검증 규칙

- quantity, 가격과 금액은 허용 범위를 API에서 검사한다.
- 매도 등록은 DB 트랜잭션 안에서 매수 Lot의 잔여수량을 다시 확인한다.
- 신규 매수·매도·입출금·배당과 예수금 반영은 각각 하나의 트랜잭션으로 처리한다.
- 매수 삭제 시 연결 매도 삭제 후 매수를 삭제한다.
- 비용 수정 시 변경 전후 차액만 현재 예수금에 반영한다.
- 현재가 수집 실패 시 기존 가격을 유지한다.
- 스냅샷 작업은 UNIQUE 조건과 UPSERT로 멍등성을 보장한다.
- 과거 거래 수정·삭제는 과거 스냅샷을 변경하지 않는다.

17. 다음 검토사항

- Prisma에서 MariaDB UNSIGNED BIGINT와 Decimal 매핑 방식
- 날짜·시간 저장 기준과 한국 시간 변환 규칙
- 비용 수정과 balance_after의 표시 의미
- 휴장일 스냅샷 생성 여부
- daily_position_snapshots 실제 구현 여부